תקשורת דיגיטלית

Contents

- למה תקשורת דיגיטלית
- איך מתחילים

למה תקשורת דיגיטלית

למה בכלל אנחנו רוצים תקשורת דיגיטלית?

האינטואיציה אפילו אומרת שנוכל להעביר ככה פחות מידע... למה להגביל את עצמנו ל0-1 כאשר אפשר לשדר כל פונקציה רציפה שנרצה?

קודם כל ראינו שגם לשידורים אנלוגים יש רוחב סרט סופי לא אפסי ושנית צריך להתחיל למדוד במדוייק מה זה אומר כמות מידע שעוברת. נגיע לזה בסוף הקורס

לתקורת דיגיטלית יש יתרונות אדירים:

- **אמינות גבוה** בתנאי רעש
- לפעמים המידע שאנחנו רוצים לשדר הוא דיגיטלי מראש
- ניתן **לדחוס מידע** לפני ששולחים אותו
- ניתן להשתמש באלגוריתמים **לתיקון וגילוי שגיאות**
- ניתן **להצפין את המידע** לפני שהוא נשלח
- נוכל **לדאוג לסטטיסטיקה של המידע** שנשלח (לדוגמא שהסיכוי של רצף 1 ארוך יהיה קטן)
- יש טריקים נוספים כמו מריחה בתדר אבל נראה אותם בהמשך

איך מתחילים

נניח שיש לנו מידע דיגיטלי שאנחנו רוצים לשדר. משהו בסגנון של 001001011010010

נרצה להעביר את הרצף הזה למישהו אחר שנמצא רחוק מאיתנו "על גבי" ערוץ פיזיקלי כלשהו נגיד באוויר או בסיב אופטי (נשים לב שהדיון כאן הוא כללי ונכון לגלים אקוסטים כמו שידור אופטי)

כמו באפנון אנלוגי נצטרך להחליט על ״שיטת אפנון״. כלומר דרך להפוך את רצף הביטים שלנו לגל פיזיקאלי כלשהו.

תקשורת דיגיטלית לרוב מחולקת למה שנקרא ״סימבולים״ שהם אוסף של אותות שאנחנו מסכימים עליהם מראש ומהם נבנה את הגל הפיזיקלי שנשלח לפעמים כל סימבול מייצג כמות ביטים מסויימת לפעמים קבוצת סימבולים מייצגת קבוצת ביטים

הפעם יהיו כמה פרמטרים כלליים שנוכל לרשום באופן כללי:

- T_S - זמן של סימבול בודד
- bps - כמה ביטים נשלחים בשניה
- $\Delta\omega$ - רוחב סרט כרגיל
- ω_c - תדר הגל הנושא

אפנונים לינארים

Contents

- BASK
- מרחב הסמלים ואות ה-baseband

אמלק ▲

ניתן לשדר כל אפנון לינארי בעזרת האות **המרוכב**

$$z\left(t\right)=\left[\sum_{n}s_{n}\delta\left(t-nT_{s}\right)\right]*Rect\left(\frac{t}{T_{s}}\right)$$

כאשר המספרים **המרוכבים** s_n נקראים סמלים (או symbols) ומייצגים את המידע שאנחנו רוצים לשלוח

בפועל נשדר באוויר את האות **הממשי**:

$$\Re\left[z\left(t\right)e^{i\omega_{0}t}\right]=I\left(t\right)\cos\left(\omega_{0}t\right)-Q\left(t\right)\sin\left(\omega_{0}t\right)$$

$$I\left(t\right)\equiv\Re\left[z\left(t\right)\right],Q\left(t\right)\equiv\Im\left[z\left(t\right)\right]$$

ונוכל לקבל את $I\left(t\right)$ ואת $Q\left(t\right)$ בעזרת מקלט קוהרנטי

רוחב הסרט של השידור תמיד יהיה:

$$\Delta f=\frac{2}{T_{s}}$$

ואם אנחנו משדרים M סמלים נקבל כי קצב העברת הביטים הוא:

$$bps=\frac{1}{T_{s}}\log_{2}M=\frac{\Delta f}{2}\log_{2}M$$

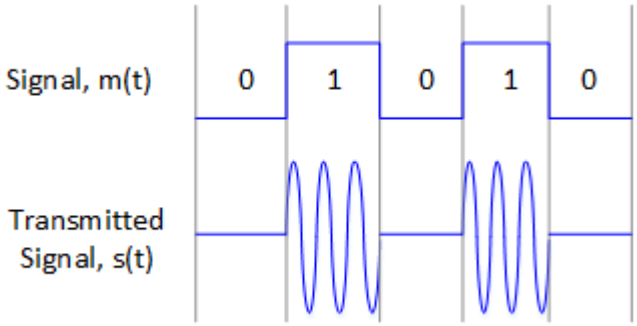
בהמשך נראה למה הכותרת נקראת אפנונים לינארים בינתיים נתחיל בלחשוב על הדרך הפשוטה והאינטואיטיבית ביותר לשדר מידע בינארי. למרות השם המוזר BASK הוא מה שעולה לכם בטח בראש

BASK

השם הוא Binary Amplitude Shift Keying

- Binary - כי הולכים להיות לנו שני סמלים
- Amplitude - כי הסמלים הולכים להיות שונים זה מזה בעוצמה
- Shift Keying - כי אנחנו נאפנן בכך שנעבור בין שני הסמלים השונים

בגדול הרעיון פשוט. נגדיר שני סמלים, נגדיר עוצמה של כל אחד מהם ונקבע כי כאשר אנחנו רוצים לשדר את הסמל הראשון נשדר בעוצמה שלו וכאשר אנחנו רוצים לשדר את הסמל השני נשדר בעוצמה שלו. כלומר נשדר בעוצמה גבוהה כאשר אנחנו רוצים לשדר את הסמל הראשון ובעוצמה נמוכה כאשר אנחנו רוצים לשדר את הסמל השני.
המיפוי בין סמלים לביטים גם הוא פשוט. החזק יהיה 1 והחלש יהיה 0 (או הפוך) הרבה פעמים החלש יהיה בעוצמה 0 מה שנותן את התמונה הבאה נשים לב שאנחנו תמיד



נשדר על תדר נושא ולכן הכל יהיה כפור קוסינוס לרוב נהוג לרשים את האפנון בצורה הבאה:

$$g\left(t\right)=s\left(t\right)\cos\left(\omega_0 t\right)$$

$$s\left(t\right)=\sum_n a_n Rect\left(\frac{t-nT_s}{T_s}\right)=\left[\sum_n a_n\delta\left(t-nT_s\right)\right]*Rect\left(\frac{t}{T_s}\right)$$

כלומר סימבולים כפול גל נושא

איך נראה הספקטרום של שידור כזה?

$$\tilde{G}\left(\omega\right)=\underbrace{\left[\frac{\delta\left(\omega-\omega_0\right)+\delta\left(\omega+\omega_0\right)}{2}\right]}_{\text{כרגיל}}*\left[\mathcal{F}\left[\sum_n a_n\delta\left(t-nT_s\right)\right]\cdot T_s sinc\left(\omega\frac{T_s}{2\pi}\right)\right]$$

כאשר השתמשנו בהגדרה המנורמלת של SINC $sinc\left(x\right)=\frac{\sin\left(\pi x\right)}{\pi x}$

קיבלנו שהאפנון הוא בצורת $sinc$ כפול פורייה של רכבת הלמים עם מקדמים של 0 או 1

רוחב הסרט וקצב העברת המידע הם:

$$\Delta\omega = \frac{4\pi}{T_s} \Rightarrow \Delta f = \frac{2}{T_s} = 2bps$$

כלומר ככל שאנחנו שולחים יותר ביטים בשניה כך הרוחב יהיה גדול יותר

זה אומר שממש קל לזכור! אם רוצים שידור שיעביר $1M\frac{bit}{sec}$ נצטרך רוחב של 2MHZ וכו. (חשוב לזכור שלרוב כשרושמים $1\frac{Mb}{sec}$ מתכוונים ל-byte)

לדוגמא שידור של GPS (ממש דומה ונגיע לBPSK עוד רגע) הוא בקצב של $T_s = \frac{1ms}{1023} \approx 10^{-6}s$ ולכן רוחב הסרט שלו הוא בערך 2MHZ

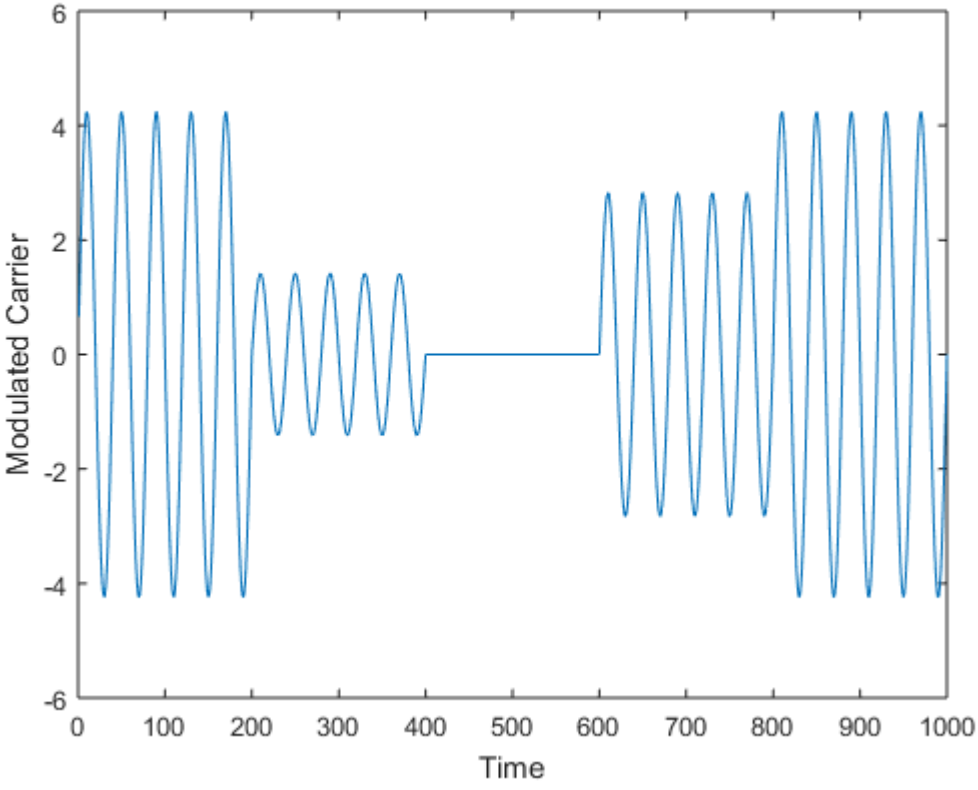
###MASK נית ן לא לשנות את קצב הסימבולים בכלל אבל לשדר יותר ביטים. איך? אם יהיו לנו יותר סימבולים לשדר נגיד 4 במקום 2 נוכל שכל אחד מהם ייצג יותר מביט בודד.

לדוגמא:

$$\underbrace{00}_{s_1}\ \underbrace{01}_{s_2}\ \underbrace{10}_{s_3}\ \underbrace{11}_{s_4}$$

כאן בעזרת 4 סימבולים אנחנו משדרים 2 ביט לכל סימבול עכשיו במקום 2 רמות של אמפליטודה נשתמש ב-4 כמו

בתמונה:



ובאופן כללי יותר ניתן לחלק את טווח האמפליטודות שאנחנו יודעים לשדר ל-M רמות שונות. כל רמה (או סימבול) ייצג $\log_2 M$ ביטים נקבל קצב השידור הוא:

$$bps = \frac{1}{T_s}\log_2 M = \frac{\Delta f}{2}\log_2 M$$

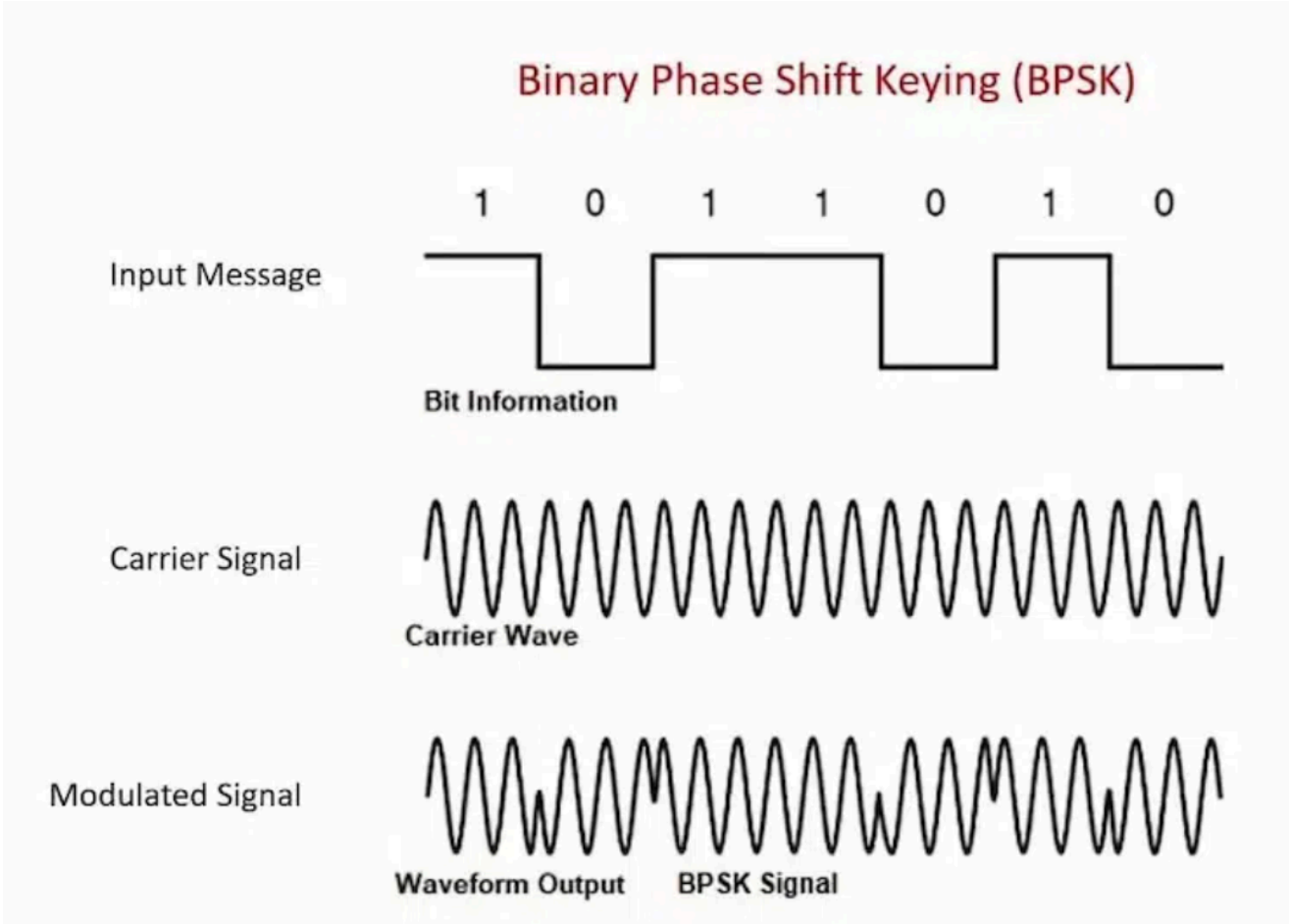
איך האות יראה בתדר? תכלס אותו הדבר... מה ששונה הם רק המקדמים של הדלתאות

אז למה לא להשתמש באינסוף רמות? כי במציאות יש רעש ונוכל בהמשך לחשב את כמות השגיאות שנקבל כשננסה לקלוט את האות

###BPSK אם עד עכשיו דיברנו על לאפנן ASK כלומר על האמפליטודה עכשיו נאפנן על הפאזה. אני רוצה אבל שהחלוקה הזאת לא תהיה לכם בראש. באפנון אנלוגי יש הרבה שוני בין AM ל-PM ו-FM באיך הם נראים בתדר באיך בונים משדר ומקלט. באופן כללי הם שונים גם בהתנהגות שלהם בשידור. באפנונים אנלוגים שנראה היום אין את ההבדל הזה. הסיבה היא שהבחירה המרכזית שלנו הייתה לשדר "מלבנים" שלכל אחד מהם יש פקטור שמייצג את המידע.

ניקח את הדוגמא הבאה בתור שבאה לראש, למה לא לשדר אמפליטודות של ± 1?

אז האמת שאפשר. זה יקרא BPSK כי נתייחס לשידור הזה בתור שידור של שתי פאזות שונות $1 = e^{i\cdot 0}, -1 = e^{i\pi}$ כלומר שתי פאזות בהפרש של π. למה אנחנו מסתכלים על זה ככה? משום שאחרי שמכפילים בגל הנושא מקבלים משהו שנראה ככה:



כלומר הפאזה של התדר הנושא מתהפכת ב-π כל שינוי של ביט מ0 ל1 או להפך

חשוב לשים לב שהנוסחא $s\left(t\right)=\left[\sum_{n}s_{n}\delta\left(t-nT_{s}\right)\right]*Rect\left(\frac{t}{T_{s}}\right)$ עדיין נכונה (נעבור לסמן את המקדמים ב-s_n כי אלו בעצם הסימבולים שלנו)

מה בפועל משודר?

נשים לב שאם נייצג את הביטים בתור b_n נוכל לרשום:

$$s_{n}=\begin{cases}1 & b_{n}=1\\-1 & b_{n}=0\end{cases}=2b_{n}-1$$

כלומר:

$$b\left(t\right)\equiv\frac{s\left(t\right)+1}{2}=\left[\sum_{n}b_{n}\delta\left(t-nT_{s}\right)\right]*Rect\left(\frac{t}{T_{s}}\right)$$

$$g_{BPSK}\left(t\right)=s\left(t\right)\cos\left(\omega_{0}t\right)=\left(2b\left(t\right)-1\right)\cos\left(\omega_{0}t\right)$$

וקיבלנו שוב משהו שמאוד דומה לאפנון מעטפת. חשוב אבל לשים לב שגודל האמפליטודה בזמן לא משתנה ולכן לא נוכל לבצע גילוי לא קוהרנטי!

כמו בשידור BASK נקבל כי:

$$bps=\frac{1}{T_{s}}=\frac{\Delta f}{2}$$

האם נוכל להכליל את הרעיון של MASK לBPSK? והפעם לבחור:

$$s_{n}\in\left\{ e^{2\pi i\frac{m}{M}}\right\} _{m=0}^{M-1}$$

כלומר לא 2 פאזות אלא M. בלי התדר הנושא לא ברור איך עושים את זה אבל עם התדר הנושא זה קצת יותר ברור. נשדר:

$$\cos\left(\omega_{0}t+\arg\left(s_{n}\right)\right)\cdot Rect\left(\frac{t}{T_{s}}\right)$$

לדוגמא עבור $M=4$ נקבל:

- 00: $\cos\left(\omega_{0}t\right)$
- 01: $\cos\left(\omega_{0}t+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin\left(\omega_{0}t\right)$
- 10: $\cos\left(\omega_{0}t+\pi\right)=-\cos\left(\omega_{0}t\right)$
- 11: $\cos\left(\omega_{0}t+\frac{3\pi}{2}\right)=-\sin\left(\omega_{0}t\right)$

אבל זה לא נראה כמו מקודם. היינו רוצים להישאר עם הנוסחה שלנו של $s\left(t\right)=\left[\sum_{n}s_{n}\delta\left(t-nT_{s}\right)\right]*Rect\left(\frac{t}{T_{s}}\right)$ אבל לשים בתוכה את המספרים המרוכבים. בשביל זה יש לנו "טריק" מתמטי מאוד נוח

מרחב הסמלים ואות ה-baseband

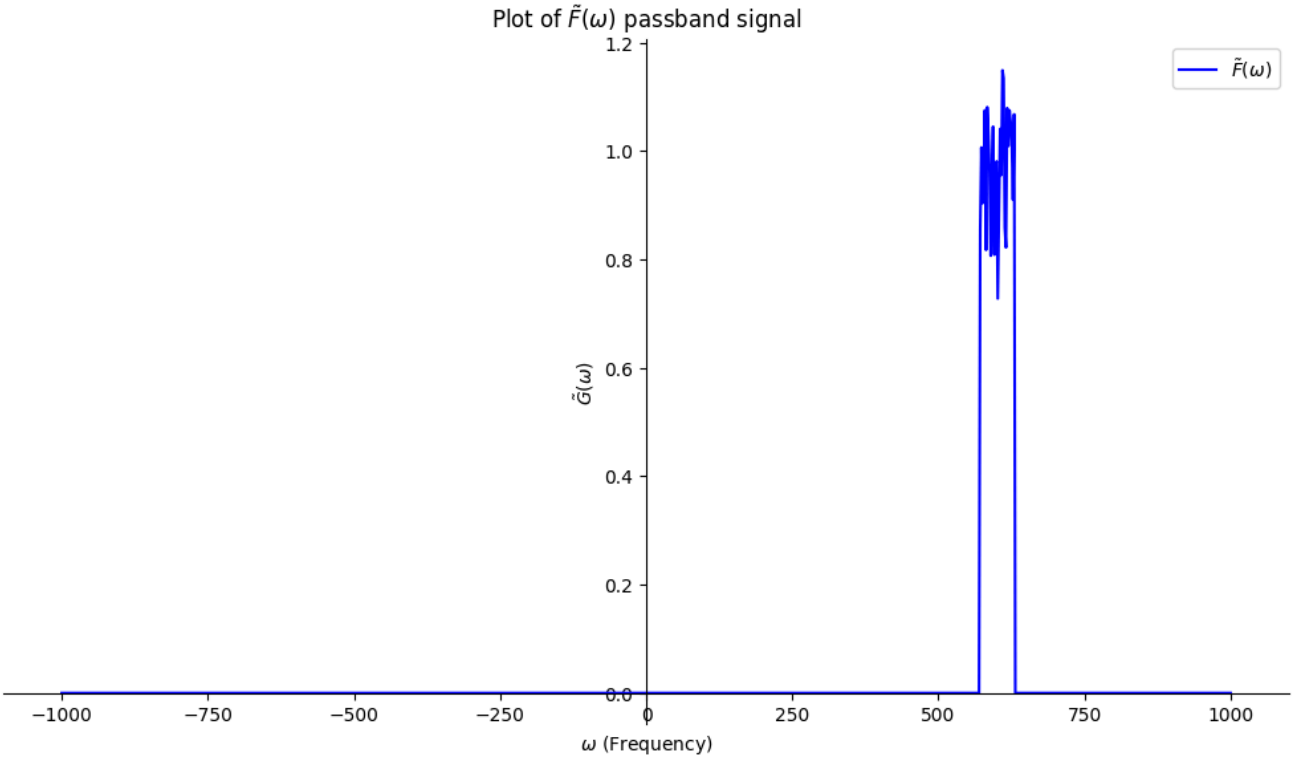
האות שאנחנו משדרים בסוף הוא סימטרי סביב 0 אבל הוא מאופנן בתדר גבוה ω_0. אין שום דבר שמכריח אותו להיות סימטרי (עם הצמדה כמובן) סביב ω_0 אבל כל פעם ששידרנו אות מהצורה $g\left(t\right)=s\left(t\right)\cos\left(\omega_0 t\right)$ זה מה שקיבלנו כי $s\left(t\right)$ חייב להיות ממשי! איך נתחמק מזה?

נניח שאנחנו רוצים לייצר אות שממורכז סביב ω_0 אבל הוא לא סימטרי איזה אות נבחר?

נכול לבחור אות מהצורה:

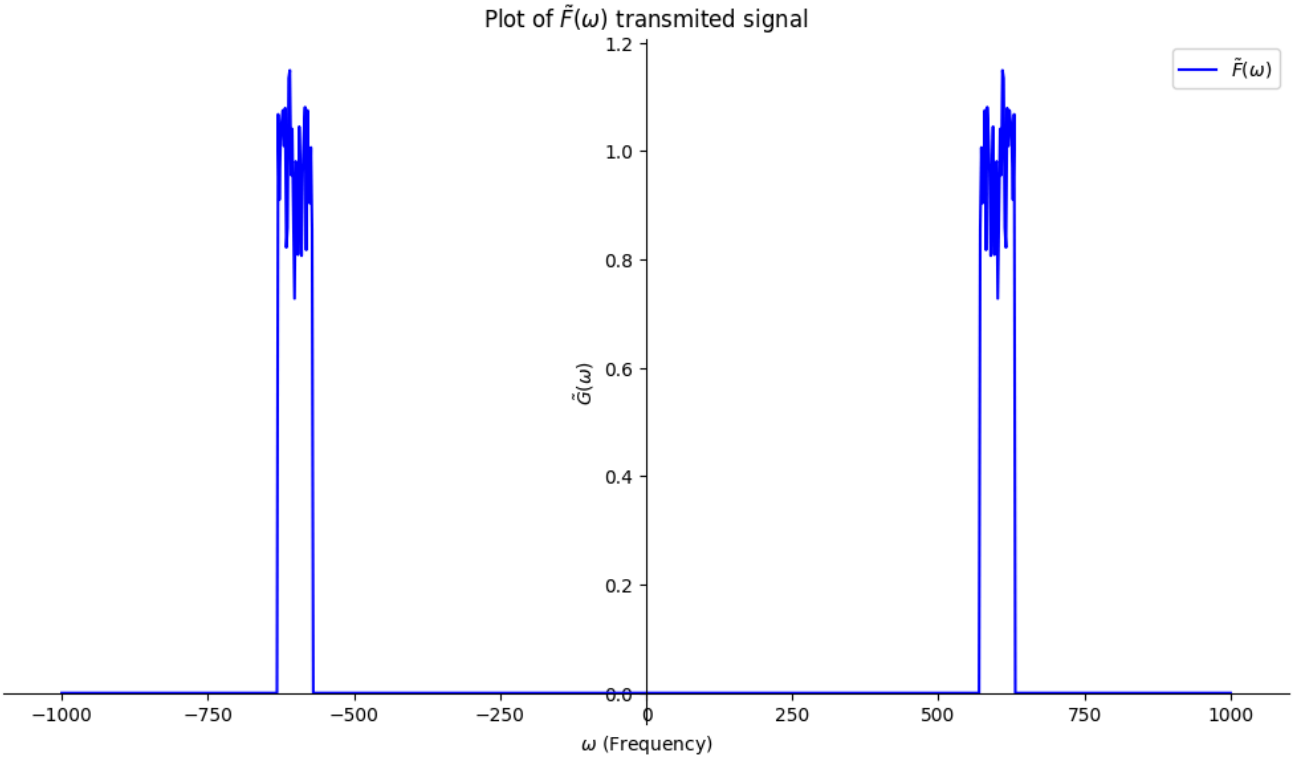
$$z\left(t\right)e^{i\omega_0 t}$$

כאשר כמובן ש$z\left(t\right)$ מרוכב. איך זה יראה? האות יראה כמו בתמונה:



אנחנו לא יכולים לשדר אות כזה. נצטרך לשדר אות שמכיל גם שיקוף של האות הזה לתדרים השליליים על מנת לדאוג שמה שאנחנו משדרים יהיה ממשי. איך נעשה את זה? פשוט נשדר את $\Re\left[z\left(t\right)e^{i\omega_0 t}\right]$

איך הוא יראה? פשוט עם שיקוף!



ומה תהיה הנוסחא שלו?

$$\Re\left[z\left(t\right)e^{i\omega_0 t}\right]=\Re\left[\left(\Re\left[z\left(t\right)\right]+i\Im\left[z\left(t\right)\right]\right)\left(\cos\left(\omega_0 t\right)+i\sin\left(\omega_0 t\right)\right)\right]$$

$$=\Re\left[z\left(t\right)\right]\cos\left(\omega_0 t\right)-\Im\left[z\left(t\right)\right]\sin\left(\omega_0 t\right)$$

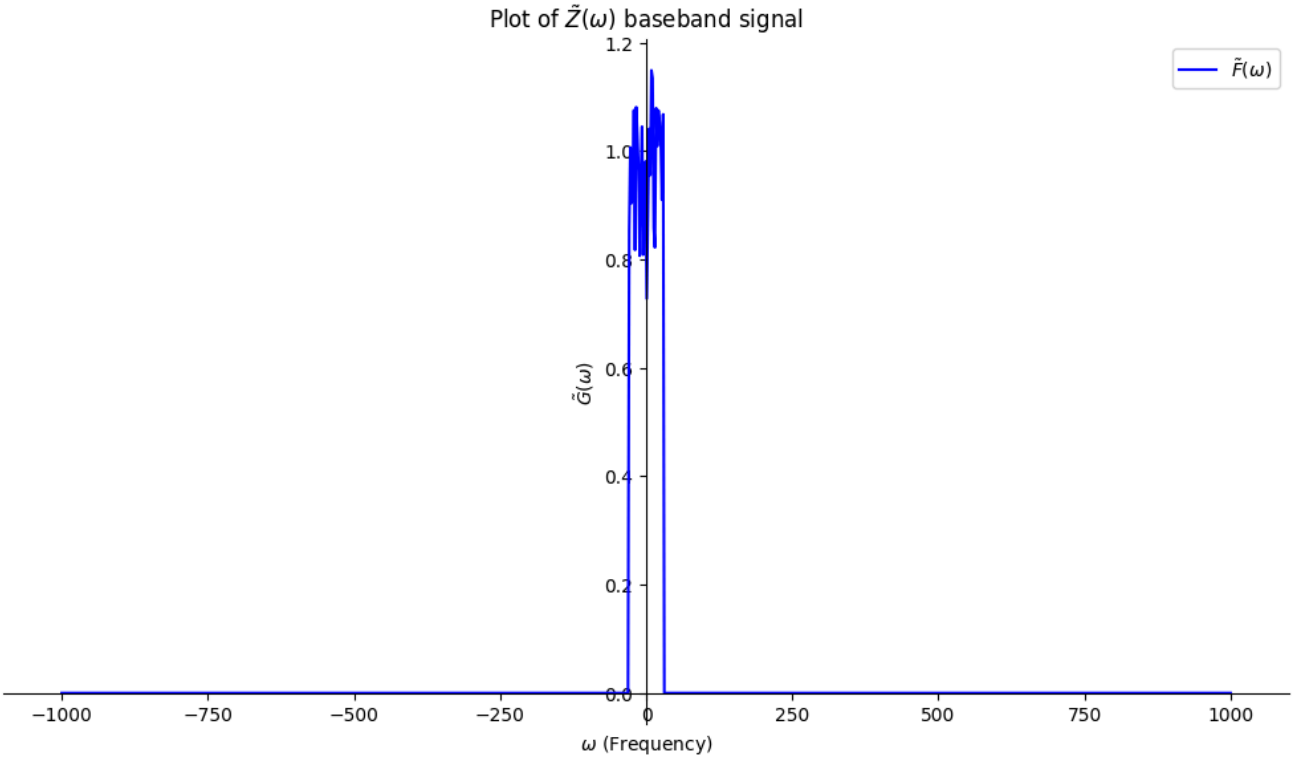
נסמן $I\left(t\right)\equiv\Re\left[z\left(t\right)\right],Q\left(t\right)\equiv\Im\left[z\left(t\right)\right]$ ונקבל כי:

$$\boxed{\Re\left[z\left(t\right)e^{i\omega_0 t}\right]=I\left(t\right)\cos\left(\omega_0 t\right)-Q\left(t\right)\sin\left(\omega_0 t\right)}$$

כלומר אם אנחנו רוצים לשדר אות לא סימטרי סביב $i\omega_0$ נצטרך להשתמש גם ב-$\cos\left(\omega_0 t\right)$ וגם ב-$\sin\left(\omega_0 t\right)$ כדי לשדר.

הרבה פעמים אנחנו נקצר את התהליך ופשוט נאמר שאנחנו רוצים לשדר את האות $z\left(t\right)=I\left(t\right)+iQ\left(t\right)$ בתדר הנושא ω_0

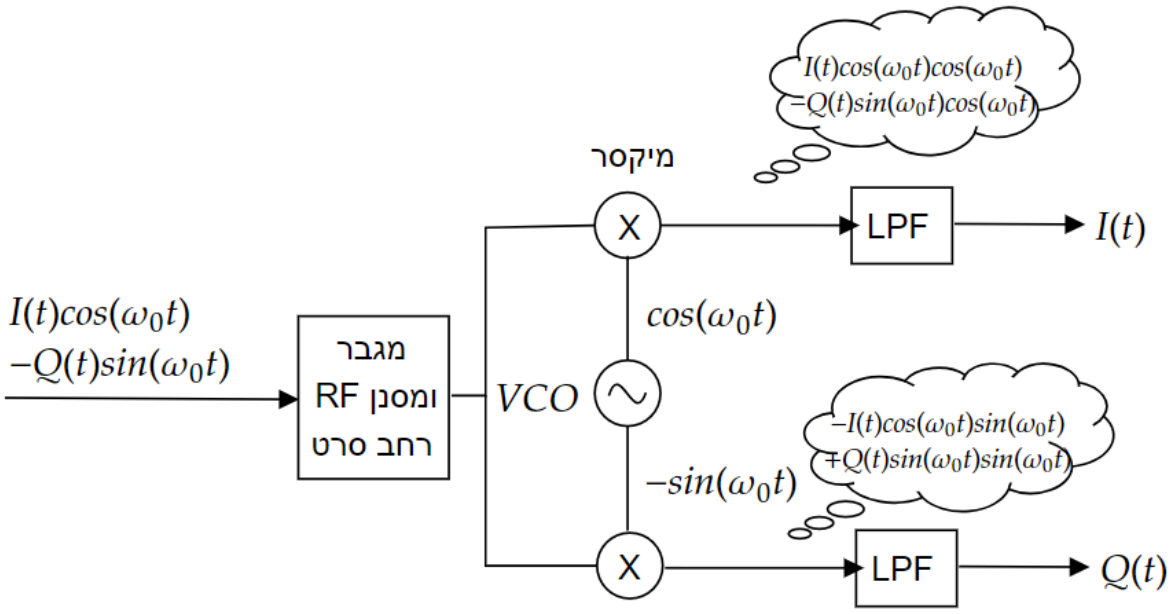
האות $z\left(t\right)=I\left(t\right)+iQ\left(t\right)$ יקרא האות ב-baseband ובדוגמא שלנו הוא יראה ככה:



אז הסכמה מעכשיו הולכת ככה:

1. מייצרים אות מרוכב $z(t) = I(t) + iQ(t)$ סביב תדר 0
2. מעלים אותו לתדר הנושא על ידי הכפלה ב$e^{i\omega_0 t}$
3. משדרים את $\Re\left[z(t)e^{i\omega_0 t}\right] = I(t)\cos(\omega_0 t) - Q(t)\sin(\omega_0 t)$

ומה בקליטה? למה לנו בכלל לדבר על האות המרוכב? נחזור להסתכל על המקלט הקוהרנטי שלנו אבל הפעם נוסיף לו עוד ערוץ:



כלומר אנחנו מקבלים שני פלטים אחד של $I(t)$ והשני של $Q(t)$

IQ:

מעכשיו במקום לחשוב על זה שאנחנו מוגבלים לשידור של אותות ממשיים אנחנו יכולים לחשוב על שידור וקליטה של שידורים מרוכבים $z\left(t\right)=I\left(t\right)+iQ\left(t\right)$

איך נעשה את זה? נשדר באוויר $I\left(t\right)\cos\left(\omega_0 t\right)-Q\left(t\right)\sin\left(\omega_0 t\right)$ ובעזרת מקלט קוהרנטי נקבל את $I\left(t\right)$ ואת $Q\left(t\right)$

נוכל להציג את מה שאנחנו קולטים בכל נקודת זמן במישור כאשר ציר ה-x הוא $I\left(t\right)$ וציר ה-y הוא $Q\left(t\right)$ תרשים זה יקרא **מרחב הסמלים**

נחזור לשידור של MPSK. איך הוא נראה השידור ב-baseband?

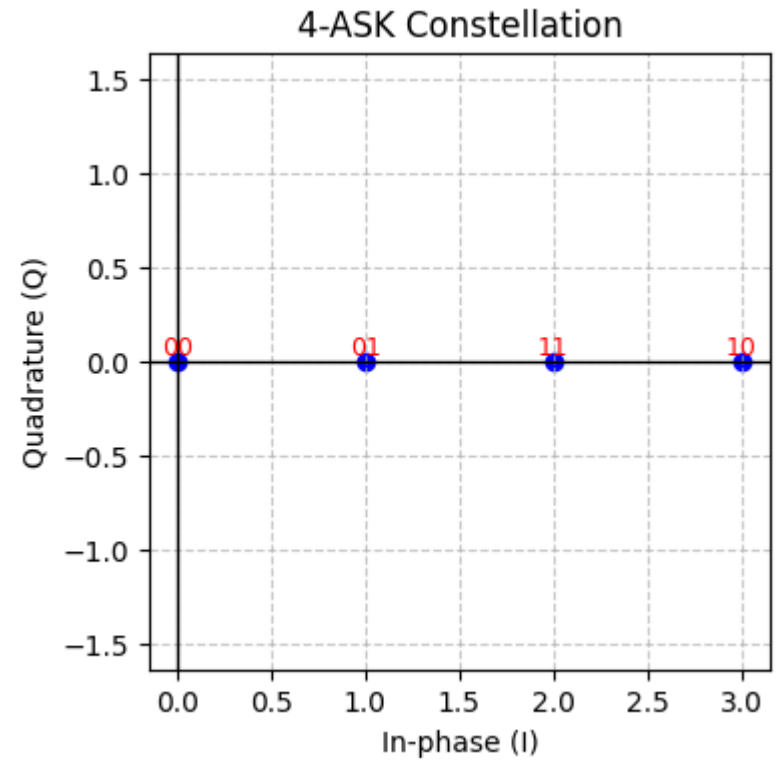
$$z\left(t\right)=\left[\sum_n s_n\delta\left(t-nT_s\right)\right]*Rect\left(\frac{t}{T_s}\right),s_n\in\left\{e^{2\pi i\frac{m}{M}}\right\}_{m=0}^{M-1}$$

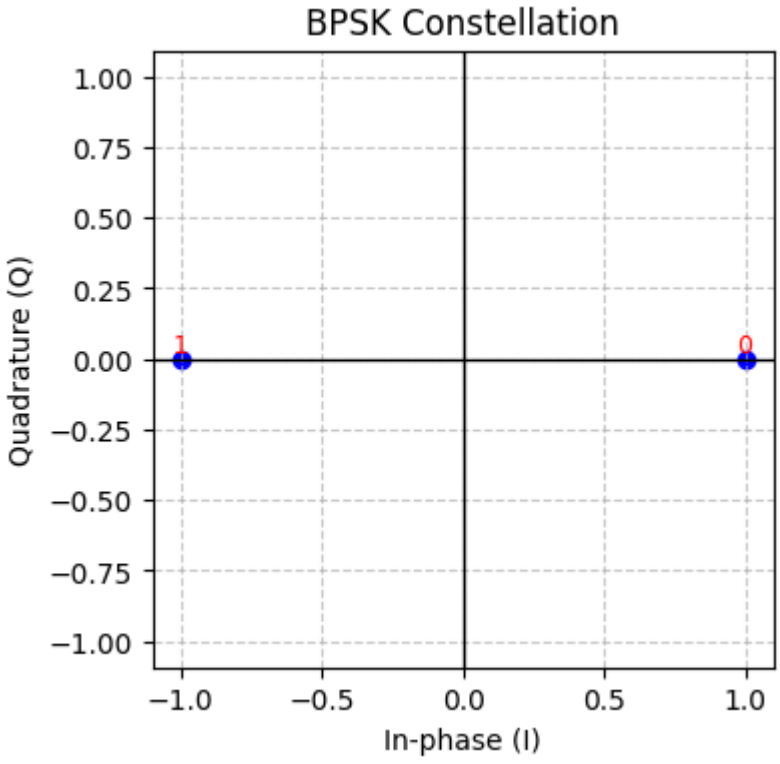
כלומר אות מרוכב! אותו נשדר כמו שאמרנו לפני רגע. זה אומר שכאשר אנחנו שואלים מה הקלט בזמן כלשהו $t_n=n\cdot T_s+\varepsilon$ כלומר במהלך הסימבול ה-n

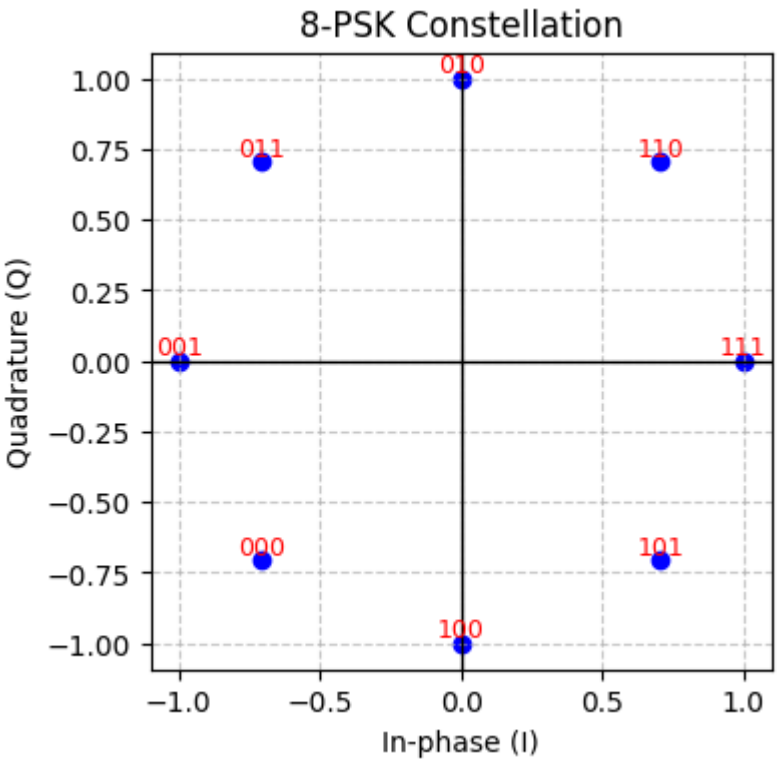
$$r\left(t_n\right)=\begin{pmatrix}I\left(t_n\right)\\Q\left(t_n\right)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Re\left[z\left(t_n\right)\right]\\\Im\left[z\left(t_n\right)\right]\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Re\left[s_n\right]\\\Im\left[s_n\right]\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\left(2\pi\frac{m}{M}\right)\\\sin\left(2\pi\frac{m}{M}\right)\end{pmatrix}$$

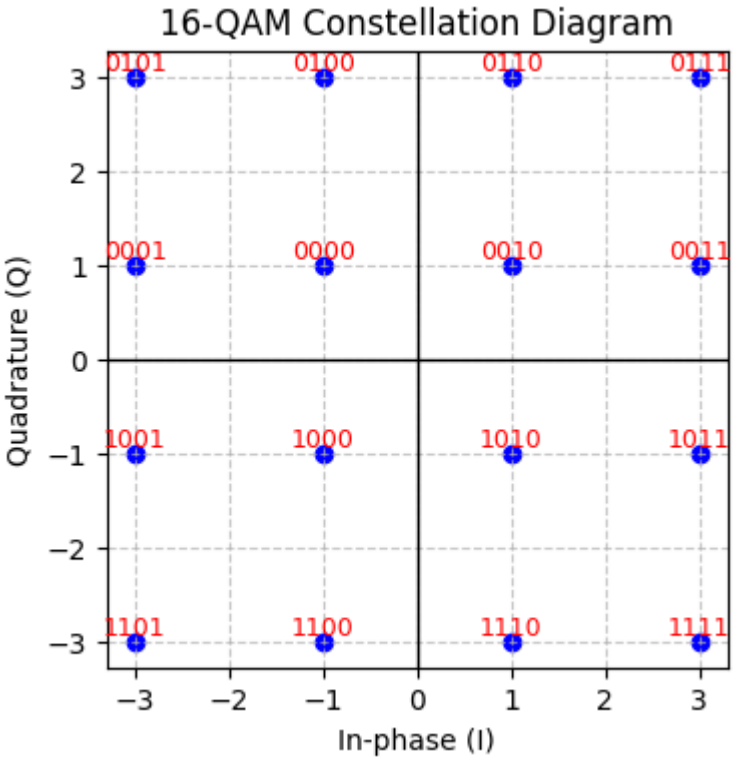
תכלס עכשיו אתם אמורים להבין שכל האפנונים הלינארים "הם אותו הדבר" פשוט בוחרים סמלים שונים וזה לא באמת משנה אם מאפננים באמפליטודה או בפאזה או בשניים יחד

לכל אפנון נעשה תרשים של הסמלים השונים (נקרא גם תרשים קונסטלציה)









משהו חמוד לחשוב עליו: כמה ביטים שונים בין שני סימבולים צמודים בכל אחת מהקונסטליות האלו? מה היינו רוצים?

עכשיו אתם גם מוזמנים לחשוב על השאלה למה האפנונים האלו נקראים לינארים? מה לינארי בהם? מה קורה אם שאני אנשים משדרים באותו תדר נושא?

למתקדמים, טעויות פאזה ▲

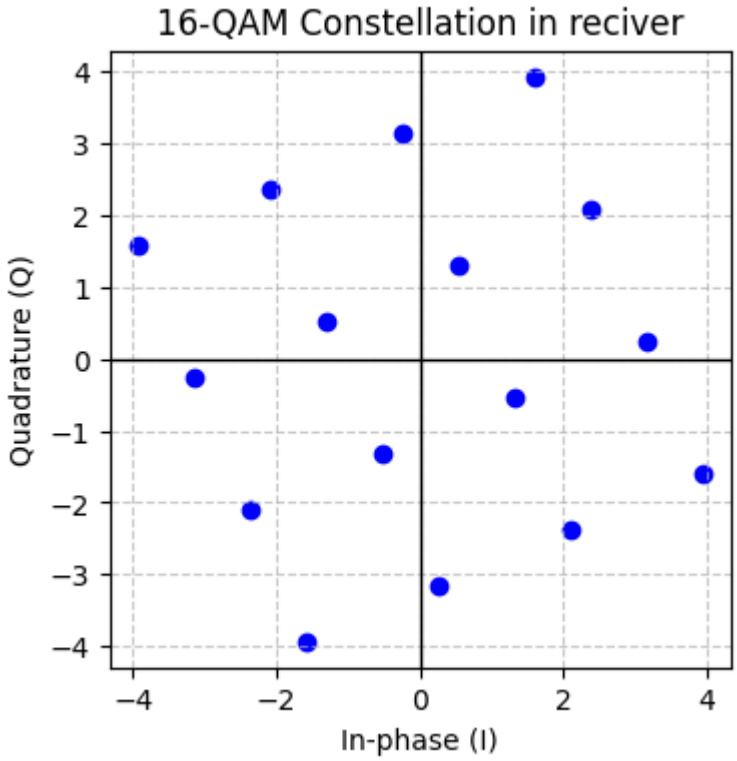
בפועל האות שאנחנו הולכים לקלוט לא יהיה מסונכרן בפאזה עם המקלט הקוהרנטי ולכן אנחנו קולטים אות מהצורה:

$$I\left(t\right)\cos\left(\omega_0 t+\phi_0\right)-Q\left(t\right)\sin\left(\omega_0 t+\phi_0\right)$$

במוצא המקלט נקבל:

$$r\left(t\right)=\begin{pmatrix}I\left(t\right)\cos\left(\phi_0\right)\\Q\left(t\right)\sin\left(\phi_0\right)\end{pmatrix}\Rightarrow r_c\left(t\right)=z\left(t\right)e^{i\phi_0}$$

שזה בעצם אומר שכל הקונסטלציות מסתובבות!



איך נתקן את זה? מה אם פעם בכמה סימבולים נדע איזה סימבול אנחנו משדרים?

פתרון בעיות שלא ידעתם שקיימות

Contents

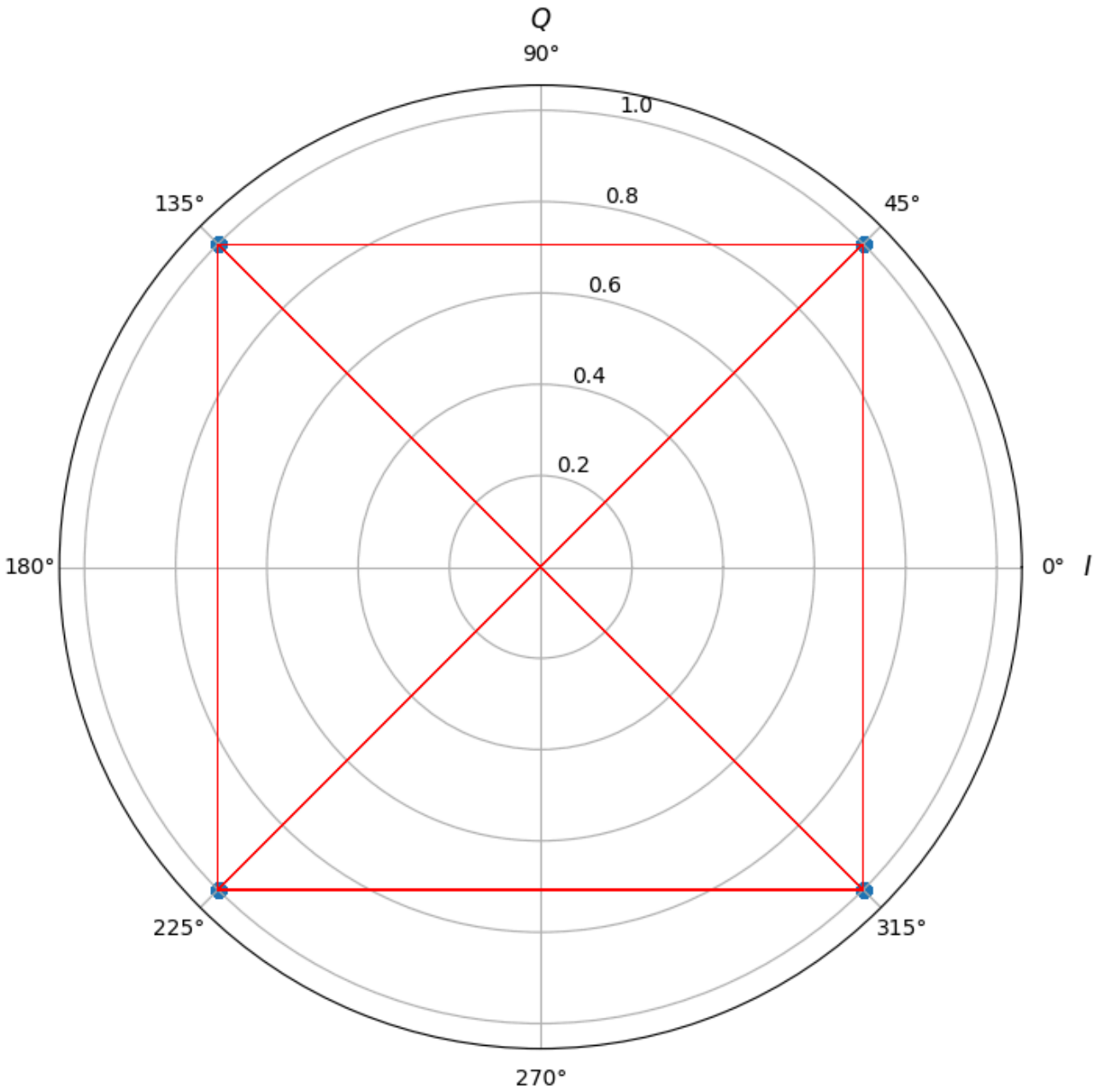
- zero crossing
- סנכרון פאזה
- ISI - Inter Symbol Interference

הרבה מאוד מההבנה באיזה אפנון להשתמש בכל מערכת ולמה מהנדסים עבדו קשה כדי למצוא אפנונים חדשים ולהמציא דברים חדשים קשור לבעיות בעולם התקשורת שקצת קשה לשים לב אליהן מהתבוננות במשוואות. אני אתן כאן כמה דוגמאות לבעיות שיכולות לצוץ ואיך פתרו אותן

zero crossing

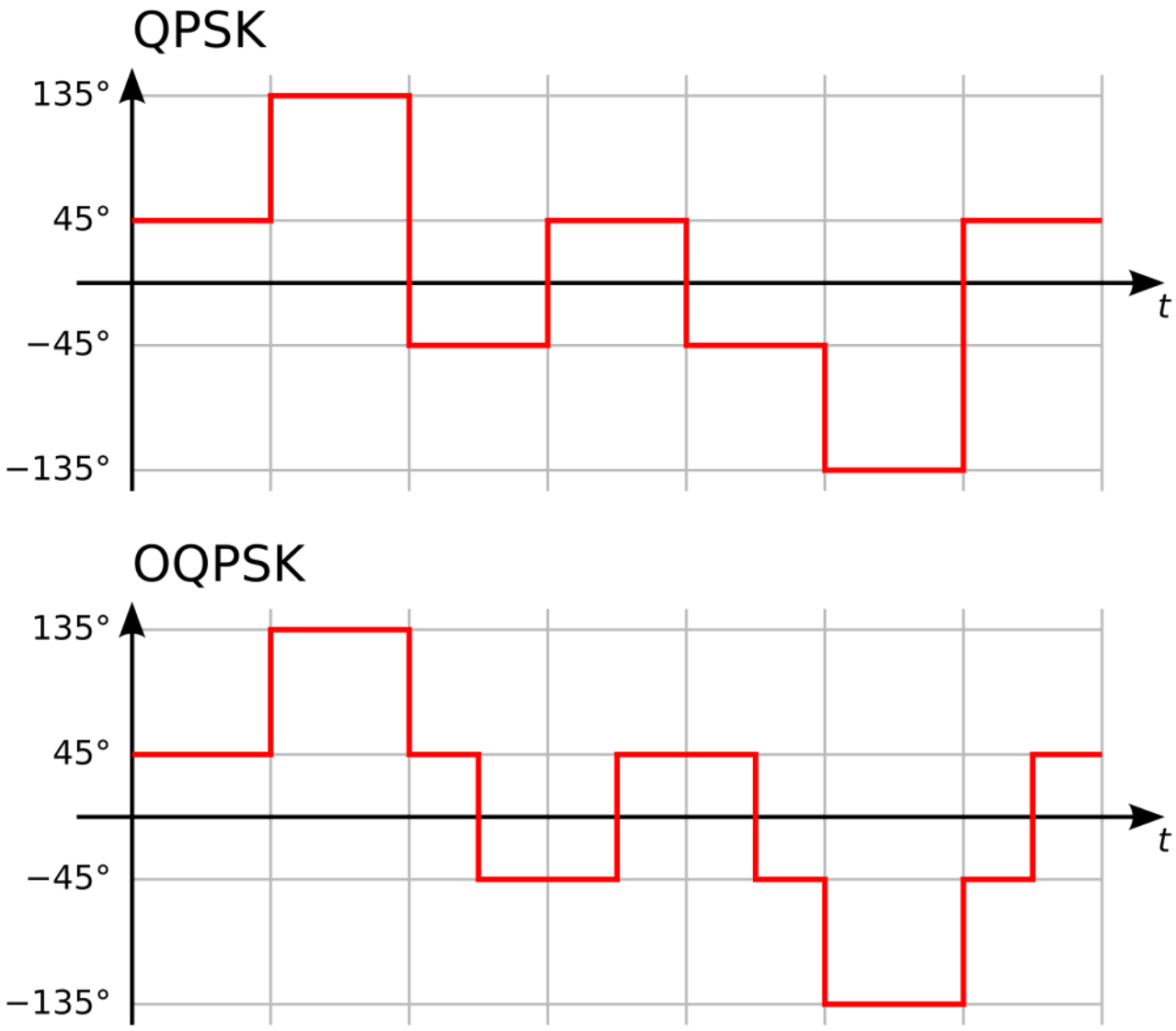
כאשר משדרים בשידור QPSK ניתן לראות מה שנקרא zero crossing כלומר ששני סימבולים שקופצים בינהם נמצאים בפאזה של π זה מזה הגל שלנו הוא רציף ולא באמת "מדלג" בין הסימבולים. זה אומר שבדרך אנחנו אמורים לעבור דרך ה-0.

אם נצייר את הקונסטלציה של QPSK כולל המעברים:

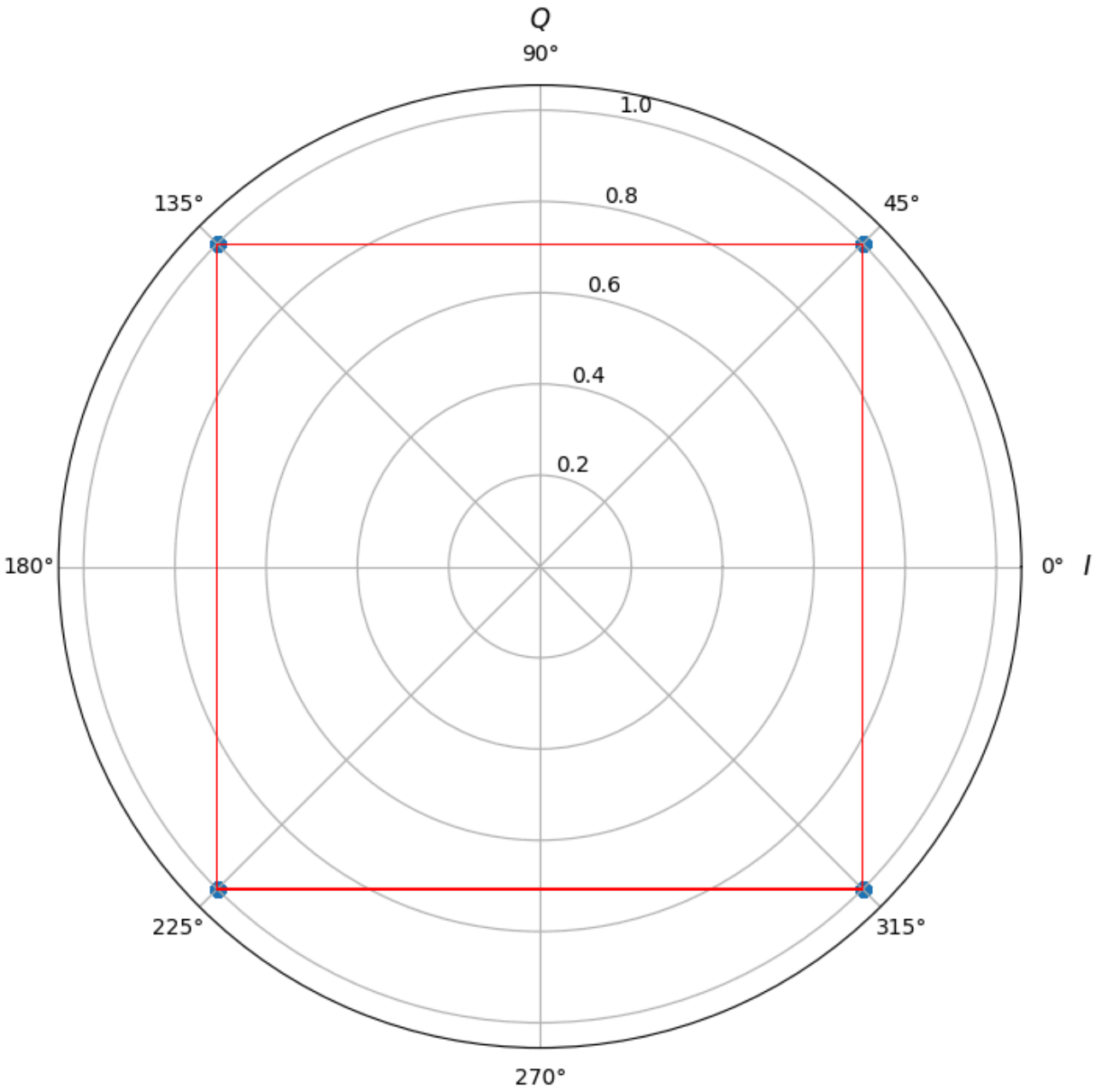


אבל למה זאת בעיה? הסיבה היא שהמטרה באפנון PSK על צורותיו השונות היא ליצור אפנון שבו המעטפת כלומר האמפליטודה כמעט ולא משתנה. בטח ובטח שלא מתהפכת דרך ה-0.

כדי לפתור את זה נשתמש בטריק כמובן. אפשר לחשוב על אפנון QPSK בתור שני אפנוני BASK. אבל אחד משדר על I אחד על Q. כל אחד מהם מחליף סימן כל $T_S = 2T_b$ וכמובן הם מתחלפים ביחד מה עם נזיז את הערוץ של Q T_b קדימה בזמן? עכשיו הם אף פעם לא מתחלפים ביחד. אם מסתכלים כל התוצאה מקבלים משהו כזה:



אוקי אפשר לבדוק שוב את המעברים:



נראה שטיפלנו בבעיה. אבל מרגיש שבגלל שעכשיו אנחנו מחליפים פאזה כל T_b יש סיכון שהגדלנו את רוחב הסרט של השידור.

האמת שזה לא קורה. קל לראות את זה מלינאריות של פורייה והזזה בזמן. עבור QPSK רגיל:

$$\mathcal{F}\left[z_{QPSK}\left(t\right)\right]=\mathcal{F}\left[\sum_{n}e^{i\phi_{n}}Rect\left(\frac{t-nT_{s}}{T_{s}}\right)\right]=\mathcal{F}\left[\sum_{n}e^{i\phi_{n}}\delta\left(t-nT_{s}\right)\right]\cdot T_{s}sinc\left(\omega\frac{T_{s}}{2\pi}\right)$$

$$=\left(\mathcal{F}\left[\sum_{n}\cos\left(\phi_{n}\right)\delta\left(t-nT_{s}\right)\right]+i\mathcal{F}\left[\sum_{n}\sin\left(\phi_{n}\right)\delta\left(t-nT_{s}\right)\right]\right)\cdot T_{s}sinc\left(\omega\frac{T_{s}}{2\pi}\right)$$

ועבור OQPSK רק נזיז את הערוץ המדומה:

$$\mathcal{F}\left[z_{OQPSK}\left(t\right)\right]=\left(\mathcal{F}\left[\sum_{n}\cos\left(\phi_{n}\right)\delta\left(t-nT_{s}\right)\right]+i\mathcal{F}\left[\sum_{n}\sin\left(\phi_{n}\right)\delta\left(t-n\left(T_{s}-\frac{T_{s}}{2}\right)\right)\right]\right)\cdot T_{s}$$

$$=\left(\mathcal{F}\left[\sum_{n}\cos\left(\phi_{n}\right)\delta\left(t-nT_{s}\right)\right]+ie^{i\omega\frac{T_{s}}{2}}\mathcal{F}\left[\sum_{n}\sin\left(\phi_{n}\right)\delta\left(t-nT_{s}\right)\right]\right)\cdot T_{s}sinc\left(\omega\frac{T_{s}}{2\pi}\right)$$

וכמו שראינו עד עכשיו ה-$sinc$ נשאר אותו הדבר ורוחב הסרט נשאר כמו שהוא.

סנכרון פאזה

כמו שראיתם בפרק הקודם שום דבר לא מבטיח שלנו שהמקלט הקוהרנטי שלנו יהיה בסנכרון עם האות שמשודר. באופן כללי יש בינהם הפרש פאזה $\Delta\phi$

זה אומר שהסימבולים שנקלוט יהיו:

$$r\left(t\right)=\begin{pmatrix}I\left(t\right)\cos\left(\Delta\phi\right)\\Q\left(t\right)\sin\left(\Delta\phi\right)\end{pmatrix}$$

או בסימונים אחרים:

$$r\left(t\right)=z\left(t\right)e^{i\Delta\phi}$$

יש לנו שתי בעיות. הראשונה היא שהערוצים מעורבבים. את זה אפשר לפתור בדרכים שונות לדוגמא עבור BPSK נסתכל על:

$$\left(r\left(t\right)\right)^{2}=\left(z\left(t\right)\right)^{2}e^{2i\Delta\phi}$$

בגלל שהסימבולים $z\left(t\right)$ הם או אחד או מינוס 1 קיבלנו כי $\left(z\left(t\right)\right)^{2}=1$ ולכן נוכל לרשום:

$$\Delta\phi=\frac{1}{2}\arg\left(\left(r\left(t\right)\right)^{2}\right)$$

הכל טוב ויפה עד שמבינים שהפונקציה arg מחזירה תשובה עד כדי 2π וזה אומר שאנחנו יכולים לדעת את הפרש הפאזות עד כדי π. אז פתרנו את ערבוב הערוצים אבל אנחנו לא יכולים לדעת איזה סימבול הוא 0 ואיזה הוא 1. מה אפשר לעשות?

אחד הפתרונות שמשתמשים בהם הוא אפנון שנקרא DBPSK. באפנון הזה המידע הוא לא הסימבולים אלא המעברים בינהם. אם רוצים לשלוח את הביט 0 נשארים באותו סימבול. אם רוצים לשלוח את הביט 1 מחליפים. אפנון כזה לא דורש סנכרון פאזה משום שאנחנו מעוניינים רק בהפרשי פאזות. כמובן שניתן להכליל את זה לאפנון DPSK שבו יש יותר ממעבר אחד אפשרי.

ISI - Inter Symbol Interference

בכל החלק על תקשורת עד עכשיו דיברנו על מקלטים כאילו לא למדנו את כל החלק מערכות לינאריות. במציאות האות עובר החזרים ועובר דרך האוויר. כלומר הוא מועבר בפונקציית תמסורת! זה הרבה הרבה יותר גרוע מאשר רק הכפלה בפאזה. כל תדר מוכפל באפליטודה ופאזה משלו. מה עושים?

נתחיל ממודל "פשוט" (האמת שלא צריך מודל יותר מסובך אבל יהיה קל יותר להבין את זה אחרי שנדבר על דגימה של אותות)

המודל אומר שכל דגימה שאנחנו מקבלים היא סכום של הדגימה הנוכחית ועוד החזרות (כל אחת עם פאזה ואפליטודה) כלומר:

$$r_n = \sum_{k=0}^{\infty} h_k s_{n-k}$$

שימו לב שזה ממש נראה כמו קונבולוציה רק עבור אותות דגומים (או וקטורים אינסופיים)

אנחנו רוצים לקבל את הסימבולים שלנו. איך נעשה את זה? נתחיל בלהניח הנחה (יחסית טובה) שפונקציית התגובה להלם דועכת בזמן ואחרי זמן מספיק ארוך היא זניחה. נקבל כי:

$$r_n \approx \sum_{k=0}^{K-1} h_k s_{n-k}$$

אוקי מה עושים מכאן? אנחנו רוצים לשערך את המספרים h_k ויש לנו K כאלו. מה אם נתחיל כל שידור (או פעם בכמה שניות) נשלח $2K$ סימבולים שאנחנו יודעים מה הם נתחיל מדוגמה פשוטה בה אנחנו שולחים תמיד רצף של 0 באורך K ואז רצף של 1 באורך K כלומר:

$$s_n = \begin{cases} 0 & 0 \le n \le K-1 \\ 1 & K \le n \le 2K-1 \end{cases}$$

נקבל כי:

$$r_{K+l} = \sum_{k=0}^{K-1} h_k s_{K+l-k} = \sum_{k=l+1}^{K-1} h_k \underbrace{s_{K+l-k}}_{0} + \sum_{k=0}^{l} h_k \underbrace{s_{K+l-k}}_{1}$$

$$r_{K+l} - r_{K+l-1} = \sum_{k=0}^{l} h_k - \sum_{k=0}^{l-1} h_k = h_l$$

שימו לב שסתם הינדסתי דוגמה קלה, באופן כללי זה פשוט לפתור K משוואות ב-K נעלמים. כלומר פשוט להפוך מטריצה (האם היא הפיכה? כל עוד אין תדר שהיא מאפסת היא הפיכה)

התהליך הזה של שערוך של פונקציית התגובה לתדר נקרא שערוך ערוץ ואחריו צריך לבוא תהליך של "ביטול" ערוץ או חלוקה בפונקציית התמסורת. תהליך זה נקרא equalization.

ראינו כאן שאחת הדרכים לבצע אותו הוא לשלוח כמות מסויימת של סימבולים ידועים ולפתור סט של משוואות לינאריות

FSK - Frequency Shift Keying

נשבור עכשיו את הסכמה של אפנונים לינארים ונשדר על גבי "התדר"

ממש כמו ב-FM אנחנו רוצים להשתמש בשינוי תדר על מנת להעביר את המידע שלנו. מעכשיו נכול לרשום גם את הנוסחאות עבור האות ב-baseband :)

$$z_{FSK}\left(t\right)=\sum_{n}e^{i\omega_{n}t}Rect\left(\frac{t-nT_{s}}{T_{s}}\right),\omega_{n}\in\left\{\omega_{k}\right\}_{k=1}^{K}$$

רק כדי להיות רגילים השידור הזה אחרי תדר נושא הוא:

$$g_{FSK}\left(t\right)=\sum_{n}\left[\Re\left[e^{i\omega_{n}t}\right]\cos\left(\omega_{0}t\right)+\Im\left[e^{i\omega_{n}t}\right]\sin\left(\omega_{0}t\right)\right]Rect\left(\frac{t-nT_{s}}{T_{s}}\right)$$

$$=\sum_{n}\left[\cos\left(\omega_{n}t\right)\cos\left(\omega_{0}t\right)+\sin\left(\omega_{n}t\right)\sin\left(\omega_{0}t\right)\right]Rect\left(\frac{t-nT_{s}}{T_{s}}\right)$$

$$=\sum_{n}\left[\cos\left(\omega_{0}t-\omega_{n}t\right)\right]Rect\left(\frac{t-nT_{s}}{T_{s}}\right)$$

אפשר גם לדאוג שהפאזה תהיה רציפה בין סימבולים אבל זה קצת יותר כאב ראש לרשום את זה מתמטית...

לדוגמא עבור BFSK נקבל:

$$g_{BFSK}\left(t\right)=b\left(t\right)\cos\left(\left(\omega_{0}+\Delta\omega\right)t\right)+\left(1-b\left(t\right)\right)\cos\left(\left(\omega_{0}-\Delta\omega\right)t\right)$$

כל מה שזה אומר הוא שאנחנו שולחים תדר אחד כאשר אנחנו רוצים לשלוח 1 ותדר אחר כאשר רוצים לשלוח 0.
תלמדו עוד על אפנון זה בתרגול ונדבר עליו עוד קצת כשנדבר על אורתוגונליות

אורתוגונליות של אותות

Contents

- מספר משתמשים (ואורתוגונליות באופן כללי)
- CDMA

מספר משתמשים (ואורתוגונליות באופן כללי)

מערכות תקשורת מנקודה לנקודה הן חשובות אבל הן מתגמדות בחשיבותן למערכות תקשורת רב משתמשים. נניח שהוקצתה לכם פרוסת תדר למערכת שלכם ואתם מתלבטים איך לגרום לכל אחד מהמשתמשים לשכם להיות מסוגל לקלוט ולשדר במקביל.

העקרון הבסיסי הוא אורתוגונליות. נדאג שהמשתמשים שלהו הם אורתוגונלים אחד לשני.

כבר ראינו דוגמה יפה לזה. הערוצים $I\left(t\right)$ ו-$Q\left(t\right)$ ניתנים לקליטה בנפרד.

נרצה להרכיב M אותות שונים $s_m\left(t\right)$ שיהיו אורתוגונלים זה לזה מה שחשוב לנו הוא שבסוף עבור שני אותות שמשודרים $g_m\left(t\right), g_n\left(t\right)$ נקבל:

$$\left\langle g_m\left(t\right), g_n\left(t\right)\right\rangle = \int\limits_{-\infty}^{\infty} g_m\left(t\right)\cdot g_n\left(t\right)dt = 0$$

אבל נזכיר שאנחנו מעדיפים לעבוד עם אותות ב-baseband. נחשב כמה חישובים שיעזרו לנו:

$$\Re\left[\int\limits_{-\infty}^{\infty} z_m\left(t\right)\cdot z_n^*\left(t\right)dt\right] = \Re\left[\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left[g_m\left(t\right)+i\hat{g}_m\left(t\right)\right]\cdot\left[g_n\left(t\right)-i\hat{g}_n\left(t\right)\right]dt\right]$$

$$= \int\limits_{-\infty}^{\infty} g_m\left(t\right)g_n\left(t\right)dt + \int\limits_{-\infty}^{\infty}\hat{g}_m\left(t\right)\hat{g}_n\left(t\right)dt$$

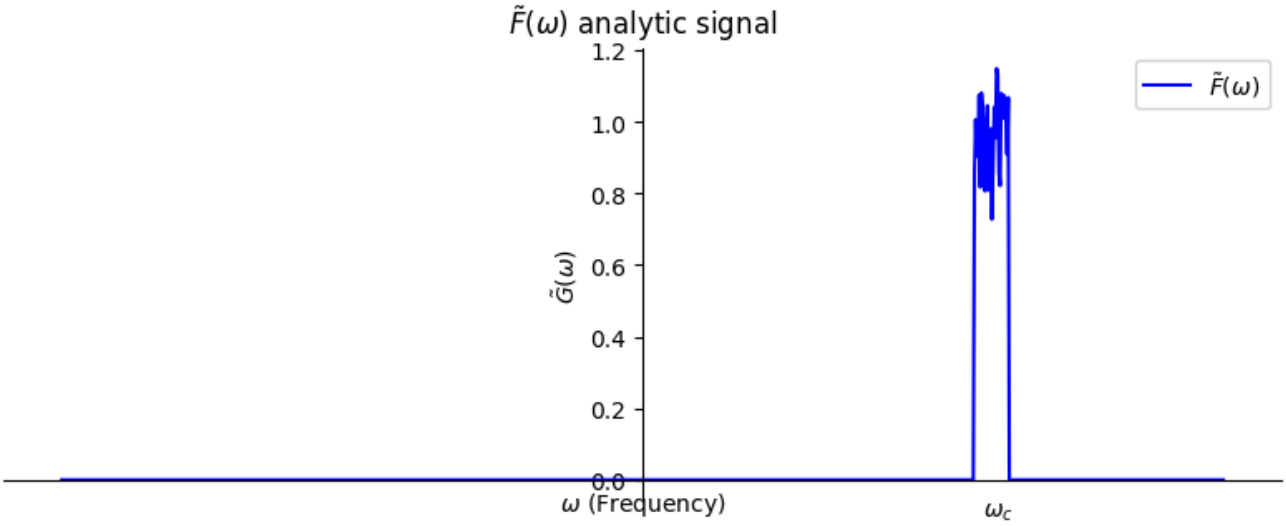
בנוסף:

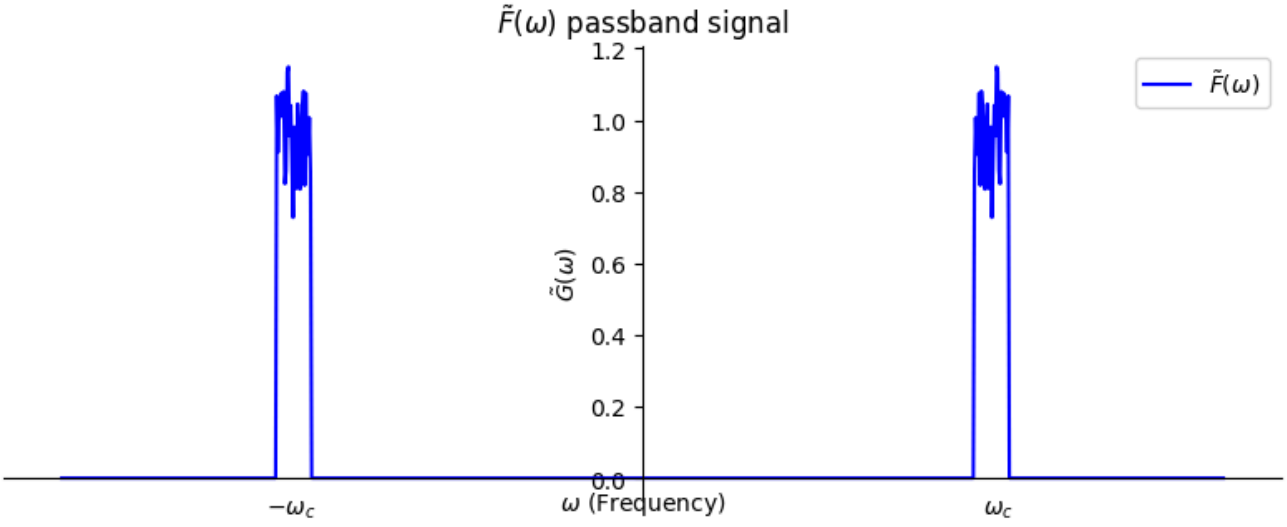
$$\int_{-\infty}^{\infty}\hat{g}_m(t)\hat{g}_n(t)dt=\int_{-\infty}^{\infty}\mathcal{H}[g_m(t)]\mathcal{H}[g_n(t)]dt\underbrace{=}_{parseval}$$

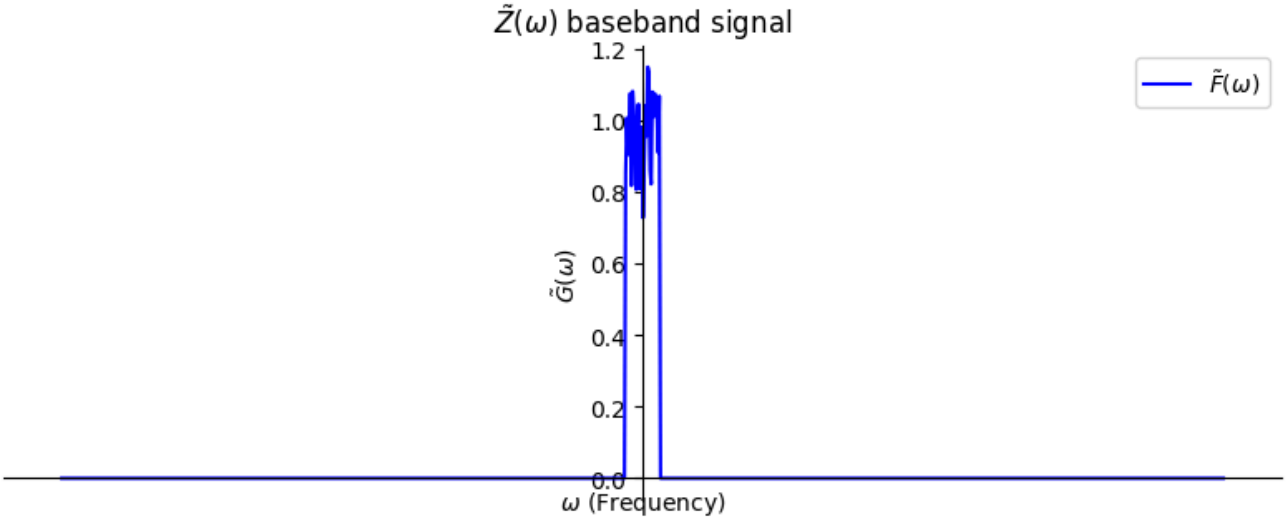
$$=\int_{-\infty}^{\infty}\underbrace{|isgn(\omega)|^2}_{1}G_m(\omega)G_n^*(\omega)d\omega=\int_{-\infty}^{\infty}g_m(t)g_n(t)dt$$

כאשר השתמשנו בזה שהחלק המדומה הוא הילברט טרנספורם של החלק הממשי ושפונקציית התמסורת של הילברט היא פשוט $isgn(\omega)$

נזכיר איך זה נראה:







בסך הכל קיבלנו כי:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_m(t) g_n(t) dt = \frac{1}{2} \Re \left[\int_{-\infty}^{\infty} z_m(t) \cdot z_n^*(t) \right]$$

ולכן נוכל לדרוש שהאותות שלנו יהיו אורתוגונליים ב-baseband ולא רק ב-passband כאשר ההגדרה לאורתוגונליות היא:

$$\frac{1}{2}\Re\left[\int_{-\infty}^{\infty}z_m\left(t\right)\cdot z_n^*\left(t\right)\right]=E_n\delta_{mn}$$

הדוגמה הפשוטה ביותר שלקחנו הם שני אותות:

$$z_1\left(t\right)=I\left(t\right),z_2\left(t\right)=iQ\left(t\right)$$

בבירור:

$$\frac{1}{2}\Re\left[\int_{-\infty}^{\infty}I\left(t\right)\cdot\left[-iQ\left(t\right)\right]\right]=0$$

אפשר לשים לב שאפילו בחלוקה הראשונית שלנו לסימבולים בזמן כלומר שאנחנו משדרים סימבול ואת הסימבול הבא משדרים אחריו אנחנו יכולים לבדוק ולראות שהם אורתוגונלים:

$$z\left(t\right)\in\left\{I_m\left(t\right)Rect\left(\frac{t-mT_s}{T_s}\right),iQ_m\left(t\right)Rect\left(\frac{t-mT_s}{T_s}\right)\right\}_{m=-\infty}^{\infty}$$

אפשרות נוספת היא חלוקה בתדר כמו FSK (נתעלם מהחלוקה לסימבולים שונים בזמן)

$$z_{km}\left(t\right)\in\left\{e^{i\omega_kt}Rect\left(\frac{t-mT_s}{T_s}\right)\right\}_{m=-\infty}^{\infty}$$

מה צריכות להיות התדירויות כדי שבאמת נקבל אורתוגונליות? נחשב עבור שני סימבולים בעלי אותו זמן $m=0$ כלומר הראשונים

$$\Re\left[\int_{-\infty}^{\infty}z_{k0}\left(t\right)z_{l0}^*\left(t\right)dt\right]=\Re\left[\int_0^{T_s}e^{i\omega_kt}e^{-i\omega_lt}dt\right]=\Re\left[\int_0^{T_s}e^{i\left(\omega_k-\omega_l\right)t}dt\right]$$

$$=\Re\left[\left[\frac{1}{i\left(\omega_k-\omega_l\right)}e^{i\left(\omega_k-\omega_l\right)t}\right]_0^{T_s}\right]=\Re\left[-i\frac{e^{i\left(\omega_k-\omega_l\right)T_s}-1}{\left(\omega_k-\omega_l\right)}\right]=\frac{\sin\left[\left(\omega_k-\omega_l\right)T_s\right]}{\omega_k-\omega_l}$$

וקיבלנו תנאי:

$$\omega_k-\omega_l=n\frac{\pi}{T_s},n\in\mathbb{N}$$

כלומר אנחנו צריכים קפיצות תדר מסויימות אחרת נאבד את האורתוגונליות!

נשים לב שאם אנחנו לא יודעים את הפאזה של כל ערוץ כלומר הסימבולים הם:

$$z_{km}\left(t\right)\in\left\{e^{i(\omega_k t+\phi_k)}Rect\left(\frac{t-mT_s}{T_s}\right)\right\}_{m=-\infty}^{\infty}$$

נקבל בסוף תנאי:

$$\frac{\sin\left[(\omega_k-\omega_l)T_s+\phi_k-\phi_l\right]-\sin\left[\phi_k-\phi_l\right]}{\omega_k-\omega_l}=0$$

ולכן לרוב נדרוש:

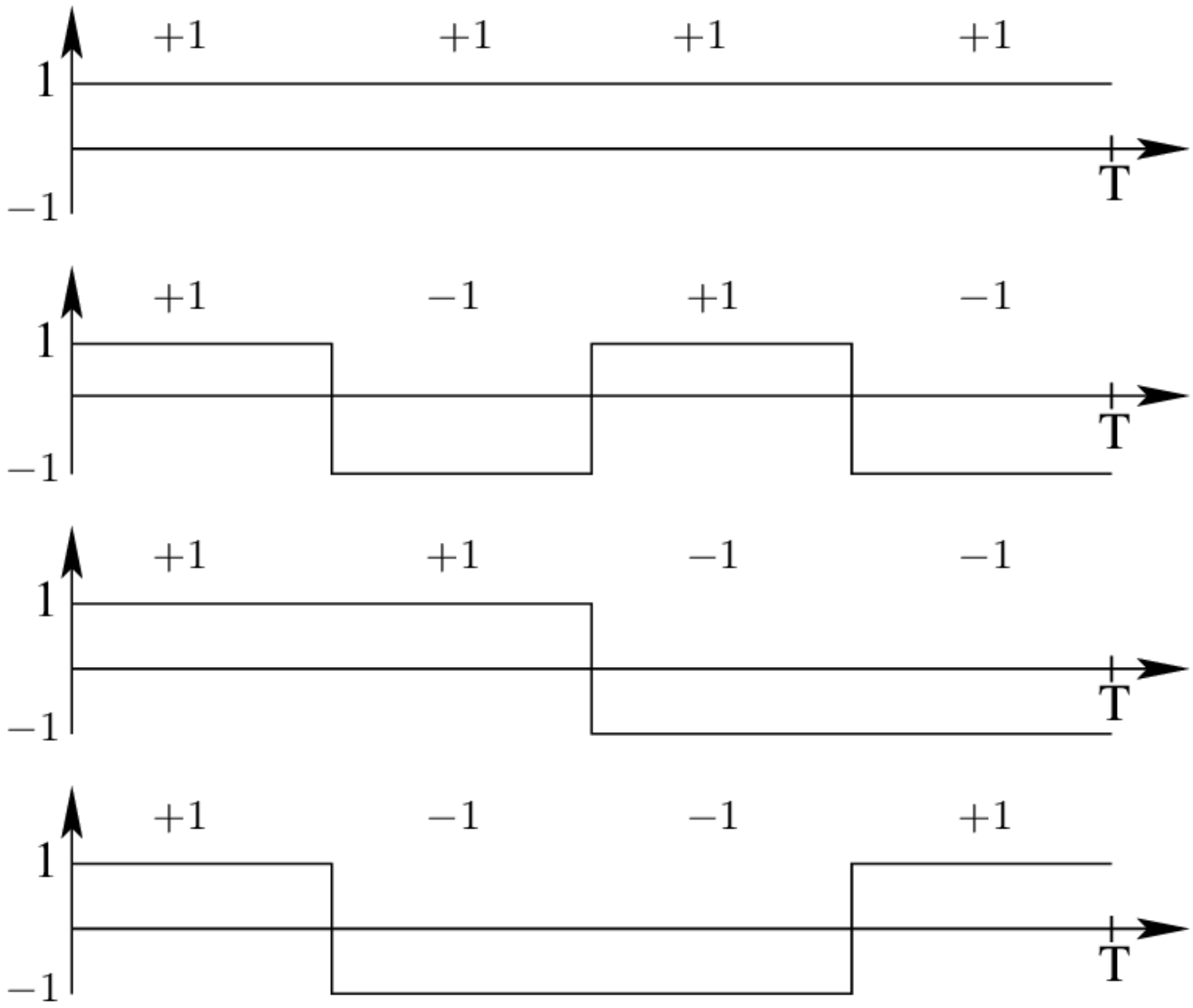
$$\omega_k-\omega_l=n\frac{2\pi}{T_s},n\in\mathbb{N}$$

CDMA

שיטה אחרת היא שפותרת לנו את בעיית המשתמשים היא ליצור קוד עבור כל משתמש כך שהאותות הם אורתוגונלים. כלומר נרצה ליצור רצף פונקציות $z_n\left(t\right)Rect\left(\frac{t-mT_s}{T_s}\right)$ שהן אורתוגונליות האחת לשנייה כלומר נדרוש כי:

$$\frac{1}{2}\Re\left[\int_0^{T_s}z_m\left(t\right)\cdot z_n^*\left(t\right)\right]=E_n\delta_{mn}$$

אחת הדרכים לעשות את זה היא פונקציות שמורכבות ממלבנים. ניקח לדוגמה את 4 הפונקציות הבאות



הן בבירור אורתוגונליות האחת לשנייה. בכל זמן נשדר את האות:

$$z(t) = s_{1m}z_1(t)Rect\left(\frac{t-mT_s}{T_s}\right) + s_{2m}z_2(t)Rect\left(\frac{t-mT_s}{T_s}\right) + s_{3m}z_3(t)Rect\left(\frac{t-mT_s}{T_s}\right) +$$

נשים לב שאם יש לנו 4 משתמשים כל אחד מהם יכול להחליט לקלוט רק את האות שלו!

$$\frac{1}{2}\Re\left[\int_{-\infty}^{\infty} z(t)\cdot z_n^*(t)Rect\left(\frac{t-mT_s}{T_s}\right)dt\right] = \frac{1}{2}\Re\left[\int_{mT_s}^{(m+1)T_s} z(t)\cdot z_n^*(t)dt\right] = s_{nm}$$

נשים לב שזה לא אומר להחליף את המקלט IQ הקודם שבנינו. כי זה שיעזור לנו לקבל את $z(t)$ (כמובן ניתן לבנות מקלט יעודי) אבל בצורה הזו אנחנו אפילו יכולים לבנות מקלט דיגיטלי אשר שומר את הקוד שלנו $z_n(t)$ בזיכרון ומשתמש בו כדי לפענח את הסימבולים שקשורים לנו.

לאומת האפנונים שלמדנו עליהם עד עכשיו זה כבר משהו שהשתמשו בו באופן רחב לתקשורת 3G ל-GPS ואפילו ל-WIFI (באופן קצת שונה)